Politechnika Wrocławska Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki	
Bezpieczeństwo elektromagnetyczne	Termin zajęć: PN/N, 15.15 - 18.45
Nr grupy: **5**	Nr ćwiczenia: **5**
Skład grupy: Filip Rodziewicz, 283825 Nikodem Konieczny, 283838 Wiktor Gruszczyński, 283808	Temat ćwiczenia: **Pomiar tłumienności materiałów absorpcyjnych**
Data wykonania ćw.: **12.10.2026**	
Wersja sprawozdania: **Oryginał**	
Data oddania sprawozdania: **24.10.2026**	Ocena:

Zapoznałem się z niniejszym sprawozdaniem i uważam je za wykonane poprawnie.

Filip Rodziewicz	Nikodem Konieczny	Wiktor Gruszczyński

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z techniką pomiaru tłumienności materiałów absorpcyjnych oraz wyznaczenie impedancji badanych elementów na podstawie zmierzonej tłumienności. Badaniu poddano dwa rdzenie ferrytowe Würth Elektronik z serii WE-AFB o numerach katalogowych **74270043** oraz **74270044**, każdy w konfiguracji z pojedynczym i podwójnym uzwojeniem.

2 Stanowisko pomiarowe

2.1 Metoda pomiarowa

Zastosowano metodę pomiaru tłumienności wtrąceniowej w torze o znanej impedancji. Badany element montowano na „żyle gorącej" układu dopasowującego. Źródłem sygnału był generator śledzący (*tracking generator*) analizatora widma, na którym odczytywano również poziom sygnału. Czynności przygotowawcze — stabilizację układu, kontrolę sprzężenia pojemnościowego i prowadzenie przewodów — wykonano zgodnie z instrukcją.

2.2 Konfiguracja stanowiska pomiarowego

2.2.1 Spis aparatury pomiarowej

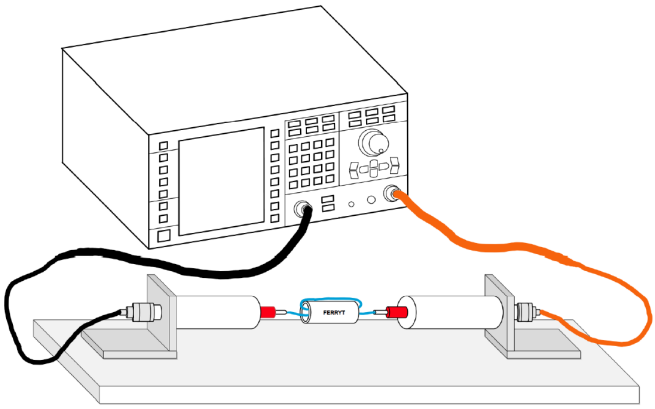
Tabela 1: Spis aparatury pomiarowej wykorzystanej na stanowisku.

Lp.	**Nazwa przyrządu / elementu**	**Model lub typ**
1	Analizator widma z generatorem śledzącym	odbiornik EMC HAMEG / Rohde & Schwarz, obsługa z komputera w programie HMExplorer (moduł EMC PreCom)
2	Układ dopasowujący z płytą wsporczą	stanowiskowy, impedancja 50 Ω po stronie generatora i po stronie obciążenia
3	Adaptery dopasowujące	50 Ω (na stanowisku dostępne również 100 Ω i 150 Ω)
4	Przewody współosiowe	złącza BNC
5	Żyły (przewody pojedyncze)	różne długości, złączki typu „WAGO"
6	Rdzeń ferrytowy nr 1	Würth Elektronik WE-AFB **74270043** (materiał 3W800), uzwojenie pojedyncze i podwójne
7	Rdzeń ferrytowy nr 2	Würth Elektronik WE-AFB **74270044** (materiał 4W620), uzwojenie pojedyncze i podwójne

Rdzenie z podwójnym uzwojeniem były przygotowane fabrycznie na stanowisku. Niepewność graniczną odczytu poziomu sygnału na analizatorze przyjęto jako ±0,5 dB (rozdzielczość odczytu markera), natomiast rozrzut kolejnych przebiegów referencyjnych, wynikający z niepowtarzalności geometrii toru, sięgał ±2 dB w zakresie powyżej 300 MHz.

2.2.2 Opis konfiguracji

Analizator z włączonym generatorem śledzącym podłączono do adapterów na płycie wsporczej. Pomiędzy adaptery wpinano żyłę pojedynczą o długości dobranej do rozmiaru rdzenia, tak aby odległość między adapterami była identyczna dla pomiaru referencyjnego i pomiaru z ferrytem.



Rysunek 1: Ogólny schemat stanowiska do wyznaczania tłumienności badanych elementów (wg Rys. 2-1 z instrukcji do ćwiczenia).

3 Realizacja ćwiczenia

3.1 Pomiar referencyjny

Układ zestawiono zgodnie ze schematem (rys. 1), bez badanego elementu — mierzono poziom sygnału przenoszonego przez sam przewód. Na analizatorze widma ustawiono parametry zebrane w tabeli 2.

Tabela 2: Nastawy analizatora widma dla pomiaru metodą ręczną (z użyciem markera).

Parametr	**Wartość**
Mode	sweep
Tracking generator	ON
Zakres częstotliwości	1 MHz – 1000 MHz
RBW	100 kHz
Jednostki	dBμV
Detektor	Max peak

Pomiar wykonano przy użyciu markera, rejestrując poziom sygnału w 40 punktach częstotliwościowych. Punkty dobierano tak, aby na każdym wzniesieniu charakterystyki wypadły odczyty u podstawy, w połowie zbocza i na szczycie — pozwoliło to odtworzyć kształt przebiegu bez pomiaru z jednakowym krokiem w całym paśmie.

3.2 Pomiar poziomu sygnału z zamontowanym badanym elementem

Pomiary wykonano przy niezmienionych nastawach analizatora i niezmienionej geometrii układu. Rdzeń instalowano centrycznie na przewodzie, między adapterami, a odczyty robiono dokładnie na tych samych częstotliwościach co w pomiarze referencyjnym. Metodą ręczną zbadano rdzeń **74270043** z pojedynczym i podwójnym uzwojeniem.

3.3 Pomiar metodą automatyczną

Pomiar automatyczny wykonano w programie HMExplorer zgodnie z instrukcją dodatkową do ćwiczenia; nastawy zestawiono w tabeli 3, a zarejestrowane przebiegi wyeksportowano do plików CSV.

Tabela 3: Nastawy pomiaru automatycznego.

Parametr	**Wartość**
Zakres częstotliwości	1 MHz – 1000 MHz
Stepsize	1 MHz
Measure time	50 ms
Reference level	domyślny
RBW (Premeasure)	100 kHz
RBW (Final measure)	domyślny
Preamplifier	OFF
Tracking generator	ON

Metodą automatyczną zarejestrowano cztery przebiegi po 1000 punktów każdy — rdzeń 74270043 oraz 74270044, w konfiguracji z pojedynczym i podwójnym uzwojeniem — w plikach:

- `pojedynczy_74270043.csv`, `podwojny_74270043.csv`,
- `pojedynczy_74270044.csv`, `podwojny_74270044.csv`.

3.4 Wyznaczenie tłumienności badanych elementów

Tłumienność badanego elementu wyznaczono jako różnicę poziomów sygnału zmierzonych w układzie referencyjnym i w układzie z zamontowanym rdzeniem:

$$A\,[\mathrm{dB}] = \left|U_2\,[\mathrm{dB}\mu\mathrm{V}] - U_1\,[\mathrm{dB}\mu\mathrm{V}]\right|, \tag{1}$$

gdzie U_1 — napięcie zmierzone w układzie referencyjnym, U_2 — napięcie w układzie z badanym elementem. W tabelach podano wartości ze znakiem, tj. $A = U_1 - U_2$: wartości dodatnie oznaczają rzeczywiste tłumienie wnoszone przez rdzeń, natomiast nieliczne wartości ujemnu są skutkiem niepewności pomiaru oraz zjawisk rezonansowych w torze, a nie wzmocnienia sygnału — dla takich punktów impedancji nie wyznaczano (oznaczenie „—” w tabelach).

Uwaga metodyczna. Dla pomiaru automatycznego nie zarejestrowano osobnego przebiegu referencyjnego, dlatego jako referencję przyjęto charakterystykę z pomiaru ręcznego, interpolowaną liniowo na siatkę o kroku 1 MHz. Wnosi to dodatkową niepewność powyżej 300 MHz, gdzie referencja silnie faluje.

3.5 Obliczenie impedancji badanych elementów

Impedancję badanego elementu wyznaczono z zmierzonej tłumienności:

$$Z_B = \left(10^{\frac{A}{20}} - 1\right)(Z_g + Z_L), \tag{2}$$

gdzie Z_g to impedancja wyjściowa generatora, a Z_L — impedancja obciążenia (wejścia analizatora), czyli impedancje toru po obu stronach badanego elementu. W użytym układzie dopasowującym obie wynoszą 50 Ω, zatem $Z_g + Z_L = 100\ \Omega$. Przykładowo dla rdzenia 74270043 z podwójnym uzwojeniem przy $f = 55{,}94$ MHz ($A = 15{,}96$ dB):

$$Z_B = \left(10^{\frac{15{,}96}{20}} - 1\right) \cdot 100\ \Omega = (6{,}28 - 1) \cdot 100\ \Omega \approx 528\ \Omega. \tag{3}$$

Przy ocenie wyników dla podwójnego uzwojenia wykorzystano zależność impedancji rdzenia od liczby zwojów N:

$$Z_B(N) \approx N^2\, Z_B(1), \tag{4}$$

zgodnie z którą podwojenie liczby zwojów powinno czterokrotnie zwiększyć impedancję. Zależność ta obowiązuje jednak tylko znacznie poniżej częstotliwości rezonansu własnego elementu, powyżej której o impedancji decyduje pojemność międzyzwojowa.

4 Opracowanie wyników

4.1 Wyniki pomiaru metodą ręczną

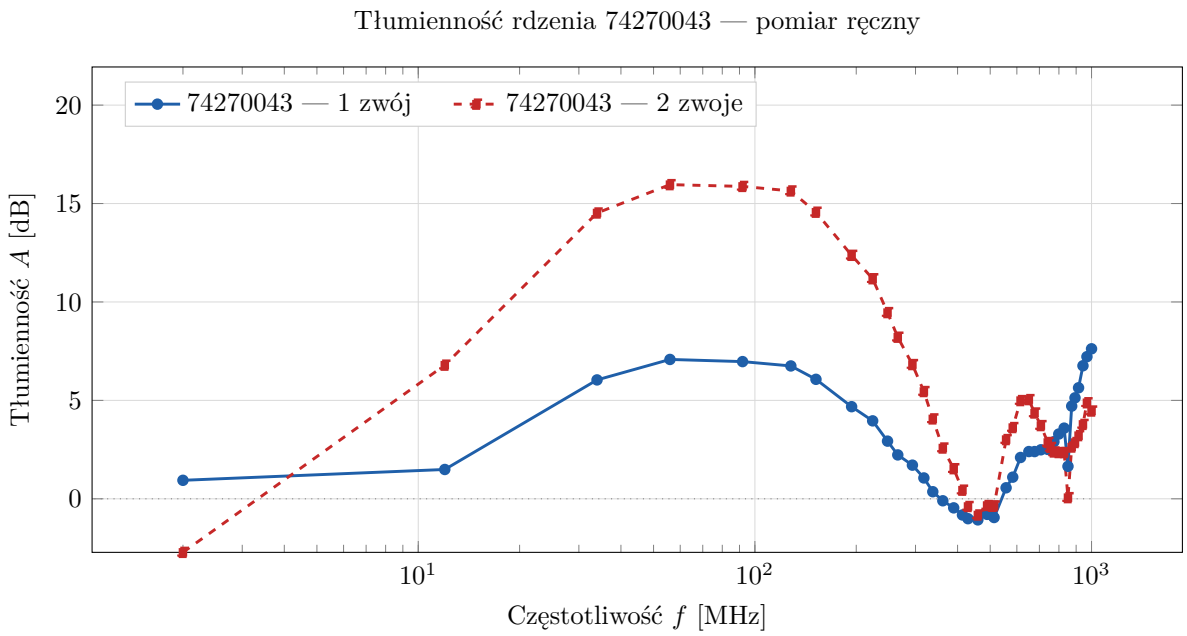
Tabela 4: Pomiar ręczny: poziomy sygnału, tłumienność i impedancja rdzenia 74270043 ($Z_g + Z_L = 100\ \Omega$). Indeks „1z" — pojedyncze uzwojenie, „2z" — podwójne uzwojenie.

f [MHz]	U_{ref} [dBμV]	U_{1z} [dBμV]	U_{2z} [dBμV]	A_{1z} [dB]	A_{2z} [dB]	Z_{1z} [Ω]	Z_{2z} [Ω]
2,00	96,86	95,92	99,58	+0,94	-2,72	11	–
11,99	97,76	96,27	90,97	+1,49	+6,79	19	119
33,97	97,31	91,27	82,79	+6,04	+14,52	100	432
55,94	96,70	89,62	80,74	+7,08	+15,96	126	528
91,91	97,08	90,11	81,21	+6,97	+15,87	123	522
127,87	95,54	88,79	79,90	+6,75	+15,64	118	505
151,85	94,28	88,21	79,72	+6,07	+14,56	101	435
193,81	94,54	89,86	82,17	+4,68	+12,37	71	315
223,78	92,86	88,90	81,68	+3,96	+11,18	58	262
247,75	91,64	88,71	82,18	+2,93	+9,46	40	197
265,73	91,93	89,70	83,72	+2,23	+8,21	29	157
293,71	92,44	90,73	85,62	+1,71	+6,82	22	119
317,68	91,12	90,06	85,67	+1,06	+5,45	13	87
337,66	90,00	89,64	85,94	+0,36	+4,06	4	60
361,64	90,78	90,88	88,20	-0,10	+2,58	–	35
389,61	91,72	92,18	90,19	-0,46	+1,53	–	19
413,59	90,75	91,57	90,31	-0,82	+0,44	–	5
429,57	90,08	91,09	90,47	-1,01	-0,39	–	–
459,54	91,36	92,43	92,18	-1,07	-0,82	–	–
489,51	92,95	93,74	93,29	-0,79	-0,34	–	–
507,49	92,32	93,17	92,70	-0,85	-0,38	–	–
513,49	91,89	92,84	92,25	-0,95	-0,36	–	–
557,44	93,73	93,17	90,72	+0,56	+3,01	7	41
583,42	95,04	93,94	91,42	+1,10	+3,62	14	52
615,38	93,82	91,72	88,83	+2,10	+4,99	27	78
651,35	92,78	90,38	87,74	+2,40	+5,04	32	79
677,32	93,07	90,67	88,71	+2,40	+4,36	32	65
707,29	90,54	88,05	86,82	+2,49	+3,72	33	53
741,26	88,53	86,02	85,67	+2,51	+2,86	34	39
755,24	88,99	86,35	86,38	+2,64	+2,61	36	35
773,23	89,64	86,74	87,26	+2,90	+2,38	40	32
799,20	87,90	84,61	85,55	+3,29	+2,35	46	31
829,17	86,45	82,86	84,10	+3,59	+2,35	51	31
851,15	85,17	83,52	85,11	+1,65	+0,06	21	1
873,13	88,75	84,04	86,12	+4,71	+2,63	72	35
893,11	87,85	82,72	84,99	+5,13	+2,86	81	39
915,08	87,16	81,52	83,95	+5,64	+3,21	91	45
943,06	88,81	82,05	85,03	+6,76	+3,78	118	55
969,03	90,49	83,27	85,61	+7,22	+4,88	130	75
1000,00	89,57	81,95	85,11	+7,62	+4,46	140	67

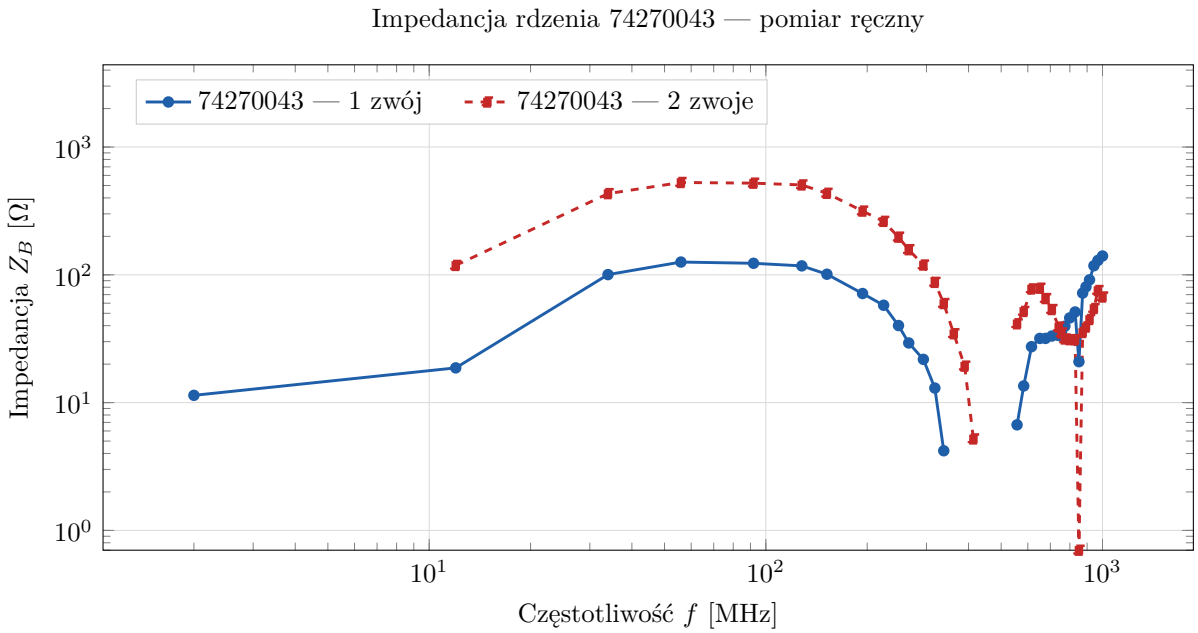
Przykład obliczeń do tabeli 4. Dla rdzenia 74270043 z pojedynczym uzwojeniem przy $f = 55{,}94$ MHz:

$$\begin{aligned} A_{1z} &= U_{ref} - U_{1z} = 96{,}70\ \text{dB}\mu\text{V} - 89{,}62\ \text{dB}\mu\text{V} = 7{,}08\ \text{dB}, \\ Z_{1z} &= \left(10^{\frac{A_{1z}}{20}} - 1\right)(Z_g + Z_L) = \left(10^{\frac{7{,}08}{20}} - 1\right) \cdot 100\ \Omega \\ &= (2{,}259 - 1) \cdot 100\ \Omega = 125{,}9\ \Omega \approx 126\ \Omega. \end{aligned}$$

Kryterium odrzucenia punktu: $A \leq 0$, czyli poziom sygnału w układzie z rdzeniem nie niższy niż w układzie referencyjnym. Taki wynik nie odpowiada tłumieniu wnoszonemu przez rdzeń, więc impedancji dla niego nie wyznaczano (oznaczenie „—” w tabeli). W tabelach podano wartości zaokrąglone.



Rysunek 2: Tłumienność rdzenia 74270043 w funkcji częstotliwości — pomiar ręczny.



Rysunek 3: Impedancja rdzenia 74270043 w funkcji częstotliwości — pomiar ręczny. Punkty o ujemnej tłumienności pominięto.

4.2 Wyniki pomiaru metodą automatyczną

Tabele 5 i 6 zawierają wartości dla wybranych częstotliwości; pełne przebiegi (1000 punktów na serię) przedstawiono na wykresach 4 i 5.

Tabela 5: Pomiar automatyczny: tłumienność A wyznaczona względem interpolowanej charakterystyki referencyjnej.

f [MHz]	U_{ref} [dBµV]	74270043 — A [dB]		74270044 — A [dB]	
		1 zwój	2 zwoje	1 zwój	2 zwoje
1	96,86	+2,12	+2,29	+2,19	+3,29
2	96,86	+1,26	+1,79	+1,52	+5,09
5	97,13	+0,52	+2,81	+2,86	+10,31
10	97,58	+0,92	+5,90	+4,99	+13,40
15	97,70	+2,36	+8,94	+6,56	+15,41
20	97,60	+3,71	+11,15	+7,71	+16,92
30	97,39	+5,68	+13,94	+9,27	+18,64
50	96,86	+7,19	+15,91	+10,37	+19,90
70	96,85	+7,10	+15,96	+10,06	+19,68
100	96,73	+6,78	+15,51	+9,37	+18,88
150	94,38	+6,08	+14,72	+8,45	+17,56
200	94,19	+3,93	+12,01	+5,97	+14,23
300	92,09	+0,51	+6,35	+2,05	+5,81
400	91,30	-2,14	+0,88	-0,84	-2,00
500	92,58	-1,95	-0,41	-0,07	+1,44
600	94,41	+0,59	+4,57	+3,71	+6,53
700	91,16	-0,65	+4,08	+3,15	+5,69
800	87,86	-0,77	+2,66	+2,86	+4,62
900	87,63	+1,24	+3,23	+4,80	+6,52
1000	89,57	+3,47	+4,67	+7,68	+20,64

Przykład obliczeń do tabeli 5. Dla rdzenia 74270043 z pojedynczym uzwojeniem przy $f = 50$ MHz ($U_2 = 89{,}67$ dBμV z pliku `pojedynczy_74270043.csv`):

$$A = U_{ref} - U_2 = 96{,}86 \text{ dB}\mu\text{V} - 89{,}67 \text{ dB}\mu\text{V} = 7{,}19 \text{ dB}.$$

Tabela 6: Pomiar automatyczny: impedancja Z_B wyznaczona ze wzoru (2) dla $Z_g + Z_L = 100\ \Omega$.

f [MHz]	74270043 — Z_B [Ω]		74270044 — Z_B [Ω]	
	1 zwój	2 zwoje	1 zwój	2 zwoje
1	28	30	29	46
2	16	23	19	80
5	6	38	39	228
10	11	97	78	368
15	31	180	113	489
20	53	261	143	601
30	92	398	191	755
50	129	525	230	889
70	126	528	218	864
100	118	497	194	779
150	101	444	164	655
200	57	299	99	415
300	6	108	27	95
400	–	11	–	–
500	–	–	–	18
600	7	69	53	112
700	–	60	44	92
800	–	36	39	70
900	15	45	74	112
1000	49	71	142	976

Przykład obliczeń do tabeli 6. Dla tego samego punktu ($f = 50$ MHz, rdzeń 74270043, pojedyncze uzwojenie, $A = 7{,}19$ dB):

$$Z_B = \left(10^{\frac{A}{20}} - 1\right)(Z_g + Z_L) = \left(10^{\frac{7{,}19}{20}} - 1\right) \cdot 100\ \Omega = (2{,}288 - 1) \cdot 100\ \Omega = 128{,}8\ \Omega \approx 129\ \Omega.$$

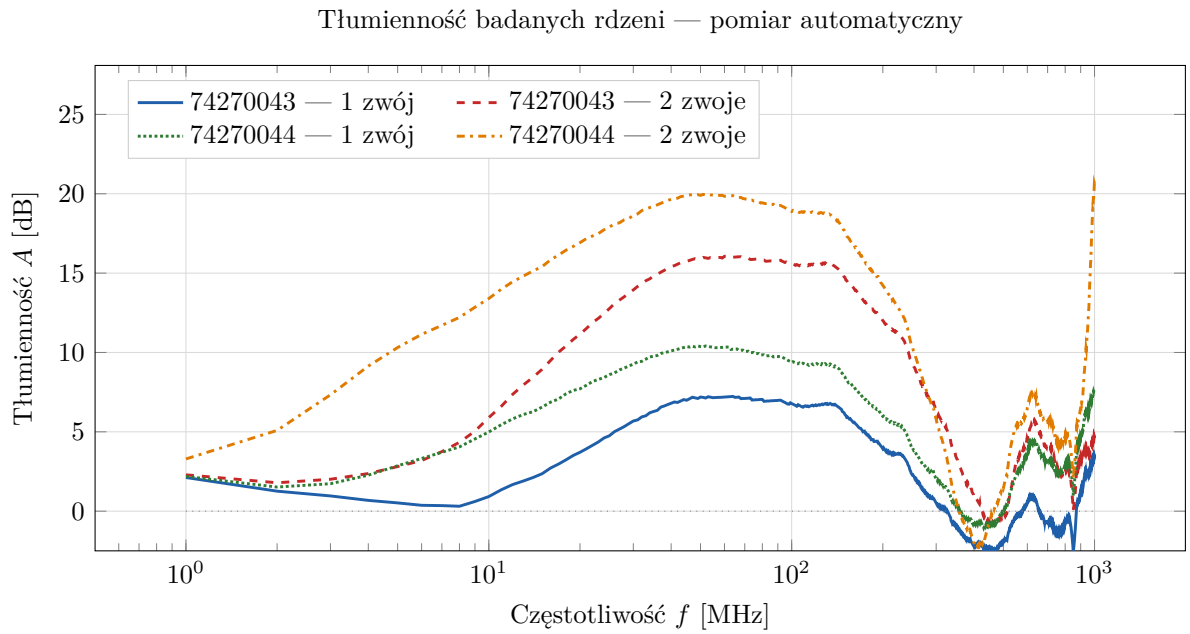
Wartości ujemnej tłumienności odrzucono wg kryterium $A \leq 0$; w tabeli podano wartości zaokrąglone do pełnych omów.

4.3 Zestawienie wartości charakterystycznych

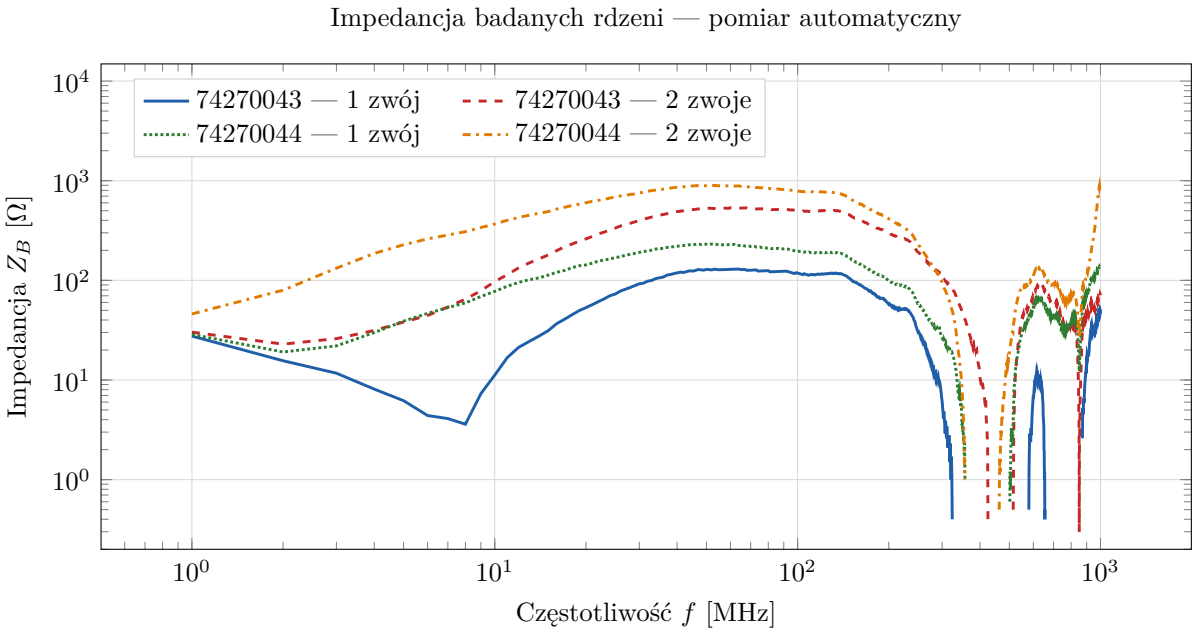
Tabela 7: Maksymalna tłumienność i odpowiadająca jej impedancja (pomiar automatyczny).

Rdzeń	**Konfiguracja**	A_{max} [dB]	$f(A_{max})$ [MHz]	$Z_B(A_{max})$ [Ω]
74270043	1 zwój	7,23	64	130
74270043	2 zwoje	16,07	62	536
74270044	1 zwój	10,41	49	232
74270044	2 zwoje	20,67	999	980

W trzech konfiguracjach maksimum tłumienności wypada w paśmie $49 - 64$ MHz. Dla rdzenia 74270044 z podwójnym uzwojeniem największą wartość, 20,67 dB, zarejestrowano przy 999 MHz, a więc na samym skraju zakresu, w obszarze silnie zaburzonym rezonansami toru pomiarowego. Szerokie maksimum absorpcyjne tego rdzenia leży przy 53 MHz i wynosi 19,97 dB.



Rysunek 4: Tłumienność badanych rdzeni — pomiar automatyczny, krok 1 MHz.



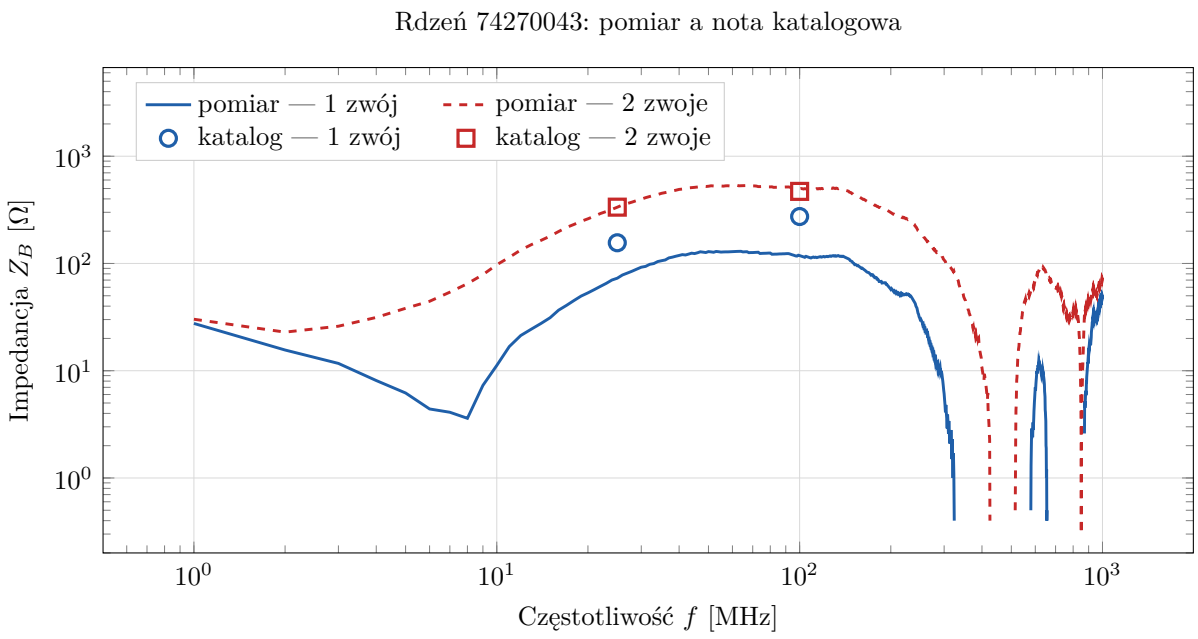
Rysunek 5: Impedancja badanych rdzeni — pomiar automatyczny. Przedziały, w których wyznaczona tłumienność była ujemna, stanowią przerwy w przebiegu.

4.4 Porównanie z notami katalogowymi

Badane rdzenie pochodzą z serii Würth Elektronik WE-AFB. Rdzeń 74270043 wykonano z materiału 3W800 ($\mu_i = 800$, $T_C = 140$ °C), a 74270044 z materiału 4W620 ($\mu_i = 620$, $T_C = 150$ °C). Producent podaje impedancję osobno dla jednego i dwóch zwojów, mierzoną na odcinku przewodu AWG26 o długości 165 mm; wartości dla jednego zwoju objęte są tolerancją ±25%, a dla dwóch zwojów mają charakter typowy. W tabeli 8 przez Z_{kat} oznaczono impedancję odczytaną z noty katalogowej, a przez Z_{pom} — impedancję zmierzoną w ćwiczeniu; ostatnia kolumna podaje ich stosunek. Zestawienie z wynikami pomiaru automatycznego zawiera tabela 8.

Tabela 8: Porównanie impedancji zmierzonej z wartościami katalogowymi Würth Elektronik (karty katalogowe rev. 005.007).

Rdzeń	**Konfiguracja**	f [MHz]	Z_{kat} [Ω]	Z_{pom} [Ω]	Z_{pom}/Z_{kat}
74270043	1 zwój	25	156	73	0,47
		100	274	118	0,43
	2 zwoje	25	335	335	1,00
		100	470	497	1,06
74270044	1 zwój	25	300	169	0,56
		100	451	194	0,43
	2 zwoje	25	774	687	0,89
		100	805	779	0,97



Rysunek 6: Impedancja rdzenia 74270043 zmierzona metodą automatyczną na tle wartości katalogowych. Dane dla rdzenia 74270044 zestawiono w tabeli 8.

Podobieństwa. Dla podwójnego uzwojenia zgodność z katalogiem jest bardzo dobra: zmierzone impedancje stanowią 89–106% wartości producenta, a maksimum charakterystyki (62 MHz dla rdzenia 74270043) odpowiada katalogowemu (ok. 75 MHz). Zachowane jest też uszeregowanie elementów — rdzeń 74270044 ma w całym paśmie impedancję większą niż 74270043.

Różnice. Dla pojedynczego zwoju zmierzone impedancje stanowią tylko 43–56% katalogowych, a maksimum wypada przy 49–64 MHz zamiast ok. 100–200 MHz. Zaniżona jest przy tym

wartość jednozwojowa, a nie zawyżona dwuzwojowa — ich stosunek sięga 4,59, a więc przekracza granicę $N^2 = 4$, jaką dla podwojenia liczby zwojów wyznacza zależność $Z_B(N) \approx N^2 Z_B(1)$ — wzór (4). Powód jest prosty: przy małej tłumienności niewielki błąd odczytu daje duży błąd impedancji. Falowanie charakterystyki referencyjnej ±2 dB oznacza przy $A \approx 7-10$ dB błąd Z_B rzędu ±40%, a przy $A \approx 16-20$ dB już tylko ±28%. Producent wyznacza ponadto impedancję w innym układzie niż tłumienność wtrąceniową w torze 50 Ω.

5 Wnioski

- Oba rdzenie osiągają maksimum tłumienności w paśmie $50-100$ MHz: 7,2 i 10,4 dB przy pojedynczym uzwojeniu, 16,1 i 20,0 dB przy podwójnym. Poniżej 10 MHz pojedynczy zwój jest praktycznie nieskuteczny. Rdzeń 74270044 ma w całym paśmie większą impedancję niż 74270043, co jest zgodne z uszeregowaniem katalogowym.

- Zgodność z notami katalogowymi zależy od mierzonej tłumienności: przy $16-20$ dB (2 zwoje) zmierzone impedancje stanowią 89–106% wartości producenta, przy $7-10$ dB (1 zwój) już tylko 43–56%. Dlatego zmierzony czterokrotny wzrost impedancji po podwojeniu liczby zwojów potwierdza zależność (4) tylko pozornie — jest zawyżony przez zaniżoną wartość jednozwojową; dane producenta dają stosunek $1{,}7-2{,}6$.

- Ograniczeniem jest warunkowanie metody: falowanie charakterystyki referencyjnej rzędu ±2 dB przekłada się przy $A \approx 7-10$ dB na błąd Z_B sięgający ±40%. Metoda nadaje się więc do oceny porównawczej elementów absorpcyjnych, a wiarygodne wartości bezwzględne daje dopiero powyżej kilkunastu decybeli.